Как се решават XML задачи на изпита

Типична задача: *„По описание на обекти и връзки — напиши XML документ + DTD или XML Schema."*

СТЪПКА 1: Четеш описанието и извличаш структурата

Прочети задачата и отговори на:

- Кои са **обектите** (неща в системата)?
- Кои са **атрибутите** им (свойства)?
- Какви са **връзките** между тях (кое съдържа кое)?
- Кое е **задължително** и кое е **незадължително**?
- Кое се **повтаря** (0 пъти, 1 път, много пъти)?

Ключови думи → XML конструкции

Описание в задачата	XML елемент
„Каталог от книги"	Корен елемент `<BookCatalog>`
„Всяка книга има заглавие"	Задължителен дъщерен елемент `<Title>`
„Може да има автори"	Незадължителен елемент `?` или `*`
„Списък от автори"	Повторяем елемент `+` или `*`
„ID на книга"	Атрибут `id` от тип `ID`
„Препратка към автор"	Атрибут от тип `IDREF`
„Типът е Fiction или NonFiction"	Изброен атрибут `(Fiction|NonFiction)`

СТЪПКА 2: Нарисувай дървото

Преди да пишеш код, нарисувай йерархията:

```
LibraryCatalog [атр: version]
├── Author* (0 или повече)
│   ├── Name (#PCDATA)
│   └── Country (#PCDATA)?
└── Book+ (1 или повече)
    ├── Title (#PCDATA)
    ├── Year (#PCDATA)
    └── Genre (#PCDATA)?
    [атр: id ID, authorRef IDREF]
```

СТЪПКА 3: Пишеш DTD

Шаблон за DTD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE RootElement [

  <!ELEMENT RootElement (Child1*, Child2+)>
  <!ATTLIST RootElement
    version CDATA #REQUIRED>

  <!ELEMENT Child1 (SubElement1, SubElement2?)>
  <!ATTLIST Child1
    id  ID    #REQUIRED>

  <!ELEMENT Child2 (SubElement1, SubElement3+)>
  <!ATTLIST Child2
    ref IDREF #IMPLIED>

  <!ELEMENT SubElement1 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SubElement2 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SubElement3 (#PCDATA)>
  <!ATTLIST SubElement3
    type (A|B|C) #IMPLIED>

]>
```

Правилата за честота

Символ	Значение	Пример
(нищо)	Точно 1 път	`<!ELEMENT Book (Title, Author)>`
`?`	0 или 1	`(Description?)`
`+`	1 или повече	`(Author+)`
`*`	0 или повече	`(Tag*)`
`(A, B)`	Последователност	А после Б
`(A | B)`	Избор (едно от двете)	А или Б

Типове атрибути

Тип	Кога да го ползваш
`CDATA`	Обикновен текст (дата, URL, описание)
`ID`	Уникален идентификатор на елемент
`IDREF`	Препратка към един ID
`IDREFS`	Препратка към няколко ID (разделени с интервал)
`(val1|val2|val3)`	Изброени стойности

Стойност по подразбиране	Значение
`#REQUIRED`	Задължителен атрибут
`#IMPLIED`	Незадължителен, без default
`#FIXED "val"`	Фиксирана стойност
`"default"`	Незадължителен с default стойност

СТЪПКА 4: Пишеш XML документа

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE LibraryCatalog [
  <!-- DTD тук или референция към .dtd файл -->
]>
<LibraryCatalog version="1.0">

  <Author id="a1">
    <Name>Иван Вазов</Name>
    <Country>България</Country>
  </Author>

  <Author id="a2">
    <Name>Елин Пелин</Name>
  </Author>

  <Book id="b1" authorRef="a1">
    <Title>Под игото</Title>
    <Year>1894</Year>
    <Genre>Fiction</Genre>
  </Book>

  <Book id="b2" authorRef="a2">
    <Title>Гераците</Title>
    <Year>1911</Year>
  </Book>

</LibraryCatalog>
```

СТЪПКА 5 (алтернатива): XML Schema вместо DTD

Шаблон за XSD

```xml
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <!-- Корен елемент -->
  <xs:element name="LibraryCatalog">
    <xs:complexType>
```

```
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Author" type="AuthorType"
                    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="Book"   type="BookType"
                    minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <!-- Тип Author -->
  <xs:complexType name="AuthorType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Name"    type="xs:string"/>
      <xs:element name="Country" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
  </xs:complexType>

  <!-- Тип Book -->
  <xs:complexType name="BookType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Title" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Year"  type="xs:gYear"/>
      <xs:element name="Genre" type="GenreType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id"        type="xs:ID"    use="required"/>
    <xs:attribute name="authorRef" type="xs:IDREF" use="optional"/>
  </xs:complexType>

  <!-- Изброен тип -->
  <xs:simpleType name="GenreType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Fiction"/>
      <xs:enumeration value="NonFiction"/>
      <xs:enumeration value="Poetry"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

DTD → XSD съответствия

DTD	XSD
`(A, B, C)`	`<xs:sequence>` с трите елементи
`(A | B)`	`<xs:choice>`
(нищо)	`minOccurs="1" maxOccurs="1"` (default)
`?`	`minOccurs="0" maxOccurs="1"`

+	minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
*	minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
CDATA	type="xs:string"
ID	type="xs:ID"
IDREF	type="xs:IDREF"
IDREFS	type="xs:IDREFS"
#REQUIRED	use="required"
#IMPLIED	use="optional"

ПЪЛЕН РЕШЕН ПРИМЕР

Задача: „Напиши XML за университет. Университетът има факултети. Всеки факултет има декан (задължително) и катедри (поне 1). Всяка катедра има ръководител и студенти (0 или повече). Студентите имат факултетен номер (уникален) и специалност (Информатика, Математика или Физика)."

Стъпка 1: Дърво

```
University [name CDATA #REQUIRED]
└── Faculty+
    ├── Dean (#PCDATA)
    └── Department+
        ├── Head (#PCDATA)
        └── Student* [fn ID, specialty (Inf|Math|Phys) #REQUIRED]
            └── StudentName (#PCDATA)
```

Стъпка 2: DTD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE University [

  <!ELEMENT University (Faculty+)>
  <!ATTLIST University name CDATA #REQUIRED>

  <!ELEMENT Faculty (Dean, Department+)>
  <!ATTLIST Faculty id ID #REQUIRED>

  <!ELEMENT Dean (#PCDATA)>

  <!ELEMENT Department (Head, Student*)>

  <!ELEMENT Head (#PCDATA)>

  <!ELEMENT Student (StudentName)>
```

```
  <!ATTLIST Student
    fn        ID                              #REQUIRED
    specialty (Informatics|Mathematics|Physics) #REQUIRED>

  <!ELEMENT StudentName (#PCDATA)>

]>
```

Стъпка 3: XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<University name="СУ Св. Климент Охридски">

  <Faculty id="fmi">
    <Dean>Проф. Иванов</Dean>

    <Department>
      <Head>Доц. Петров</Head>
      <Student fn="FN12345" specialty="Informatics">
        <StudentName>Анастасия Якимовска</StudentName>
      </Student>
      <Student fn="FN12346" specialty="Mathematics">
        <StudentName>Иван Георгиев</StudentName>
      </Student>
    </Department>

    <Department>
      <Head>Проф. Колева</Head>
    </Department>

  </Faculty>

</University>
```

ЧЕСТИ ГРЕШКИ И КАК ДА ГИ ИЗБЕГНЕШ

Грешка	Как да я избегнеш
Забравен затварящ таг	Всеки `<tag>` → `</tag>` или `<tag/>`
ID стойности с интервали	ID не може да съдържа интервали! Ползвай _
IDREFS: забравен интервал	`authorRefs="a1 a2"` (разделени с интервал)
`#PCDATA` в грешно място	Смесено съдържание: `(#PCDATA
Атрибут без стойност	`<Book id>` е грешно; трябва `<Book id="b1">`
Корен не съвпада с DOCTYPE	`<!DOCTYPE X [...]> <Y>` — X ≠ Y е грешно
Забравен `#REQUIRED`	Ако атрибутът е задължителен — пиши `#REQUIRED`

БЪРЗА ШПАРГАЛКА ЗА DTD

```
Елемент с деца:      <!ELEMENT Родител (Дете1, Дете2?)>
Елемент с текст:     <!ELEMENT Дете (#PCDATA)>
Елемент празен:      <!ELEMENT Img EMPTY>

Атрибут текст:       <!ATTLIST Elem attr CDATA #REQUIRED>
Атрибут уникален:    <!ATTLIST Elem id   ID    #REQUIRED>
Атрибут препратка:   <!ATTLIST Elem ref  IDREF #IMPLIED>
Атрибут изброен:     <!ATTLIST Elem type (A|B|C) "A">
```

БЪРЗА ШПАРГАЛКА ЗА XSD

```
<!-- Прост тип с ограничение -->
<xs:simpleType name="MyType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="A"/>
    <xs:enumeration value="B"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- Прост тип с числов диапазон -->
<xs:simpleType name="Grade">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="2.00"/>
    <xs:maxInclusive value="6.00"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- Сложен тип с атрибут -->
<xs:complexType name="MyComplex">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Child" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
</xs:complexType>
```